International Scientific Physics Olympiad

# T1. 다결정 확산

**답안지**

## Part A. 확산 계수의 온도 의존성 (2.6점)

**A1** **0.2**

$v =$

$D(T) \propto$

**A2** **0.4**

$\Delta r_{\mathrm{sq}} =$

**A3** **2.0**

| $T$ | $t$ | $N$ | $\Delta r_{\mathrm{sq}}$ | $D$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

$E_g =$

정확도:

## Part B. 유효 확산 계수 (2.4점)

**B1** **0.4**

$\alpha =$

**B2** **2.0**

| $t$ | $D_{gb}/D$ | $\delta$ | $\alpha$ |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

$\alpha =$

## Part C. B형 운동학 (5점)

**C1** **0.4**

**C2** **4.0**

| $t$ | $D_{gb}/D$ | $\delta$ | $\ln \bar{c}$ |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

$\xi =$ $\eta =$

$\zeta =$

**C3** **0.6**

$C =$

International Scientific Physics Olympiad

# T2. 뮤온의 비정상 자기 모멘트

**답안지**

## Part A. 자기장 속에서의 동역학 (4.5점)

**A1** (식) $\Delta v =$ (값) $\Delta v =$ **1.0**

**A2** (식) $E_k =$ (값) $E_k =$ **0.5**

**A3** (식) $R =$ (값) $R =$ **1.0**

(식) $T =$ (값) $T =$

**A4** (식) $N =$ (값) $N =$ **0.8**

**A5** $d\vec{s}/dt =$ **0.7**

**A6** $\omega_z =$ **0.5**

## Part B. 토머스 세차 (3.5점)

**B1** $v_{Cx} =$ $v_{Cy} =$ **0.5**

**B2** $v''_{x''} =$ $v''_{y''} =$ **0.7**

**B3** **0.6**

**B4** $\omega =$ **1.0**

**B5** $\omega_{T,z} =$ **0.7**

## Part C. 자기 모멘트의 세차 (2점)

**C1** 0.7

$\omega_s =$

**C2** 0.5

$\omega_a =$

**C3** 0.8

(식) $a_\mu =$ (값) $a_\mu =$

# T3. 링 공진기를 이용한 주파수 측정

**답안지**

## Part A. 광섬유에서의 장 분포 (2.5점)

**A1** 0.3

$C_1 =$ $C_2 =$

**A2** 0.5

$k_{\text{in}} =$ $k_{\text{out}} =$

**A3** 0.3

**A4** 0.3

$B =$

**A5** 0.3

**A6** 0.3

**A7** 0.3

식:

**A8** 0.2

식:

## Part B. 광섬유 공진기 투과율 (3점)

**B1** 0.2

식:

**B2** 0.3

$B_{\text{in}}(t) =$

**B3** 0.3

$B_{\text{in}}(t) =$

**B4** 0.5

$B_{\text{in}}(t) =$

**B5** $N_2 =$ **0.5**

**B6** 그래프: **0.6**

**B7** $Q =$ **0.6**

**Part C. 마흐-젠더 간섭계의 보정 (2점)**

**C1** 그래프: **0.5**

**C2** 그래프: **1.0**

**C3** $\Delta\omega_{\mathrm{MZI}}/\omega_{\mathrm{MZI}} =$ **0.5**

## Part D. 3차 비선형성과 솔리톤 (2.5점)

**D1** $v_g =$ **0.1**

**D2** **0.6**

**D3** $D_1 =$ $D_2 =$ **0.5**

**D4** $D_2$에 대한 조건: **0.3**

**D5** 그래프: **0.6**

**D6** $\Delta\omega =$ **0.2**

**D7** $\tau_s =$ **0.2**